

Лекция. Комплексные числа. Часть 1

Определение комплексного числа

Комплексным числом называется пара $(a; b)$ действительных чисел a и b с введенными аксиомами равенства, сложения и умножения:

- аксиома равенства комплексных чисел: $(a; b) = (c; d)$ тогда и только тогда $a = c$ и $b = d$;
- аксиома суммы: $(a; b) + (c; d) = (a + c; b + d)$;
- аксиома произведения: $(a; b) \cdot (c; d) = (ac - bd; ad + bc)$,

где $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Множество комплексных чисел обозначается символом $\mathbb{C}$.

Действительные числа как комплексные

Договоримся о записи действительного числа a в виде пары $(a; 0)$ и при этом будем считать выполнимость равенства $a = (a; 0)$. Отсюда получаем, что $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$.

Покажем, что операции сложения и умножения действительных чисел как действительных согласуются с операциями сложения и умножения действительных чисел как комплексных.

• С одной стороны, сумму $a + b$ действительных чисел можно записать в виде пары $(a + b; 0)$. С другой стороны, складывая пары $(a; 0)$ и $(b; 0)$ по закону сложения комплексных чисел (то есть как пар действительных чисел), получаем: $(a; 0) + (b; 0) = (a + b; 0 + 0) = (a + b; 0)$. Получаем, что верно равенство $a + b = (a; 0) + (b; 0)$, то есть складывать действительные числа как действительные числа одно и то же, что складывать действительные числа как пары.

• При умножении пар $(a; 0)$ и $(b; 0)$, где $a, b \in \mathbb{R}$, по закону умножения комплексных чисел получаем: $(a; 0) \cdot (b; 0) = (a \cdot b - 0 \cdot 0; a \cdot 0 + 0 \cdot b) = (ab; 0)$, тогда $ab = (a; 0) \cdot (b; 0)$, что означает, что умножать действительные числа можно как действительные, так и как комплексные, и при этом получается один и тот же результат.

Свойства сложения и умножения комплексных чисел

Теорема. $(\mathbb{C}; +)$ – абелева группа.

Доказательство

А) Из определения сложения пар действительных чисел следует, что сложение на множестве комплексных чисел есть бинарная алгебраическая операция.

Б) Докажем, что операция сложения комплексных чисел ассоциативна.

Пусть $\alpha = (a; b), \beta = (c; d), \gamma = (e; f) \in \mathbb{C}$. Тогда, используя ассоциативность сложения действительных чисел, получаем:

$$\begin{aligned}\alpha + (\beta + \gamma) &= (a; b) + ((c; d) + (e; f)) = (a; b) + (c + e; d + f) = (a + (c + e); b + (d + f)) = \\ &= ((a + c) + e; (b + d) + f) = (a + c; b + d) + (e; f) = ((a; b) + (c; d)) + (e; f) = (\alpha + \beta) + \gamma,\end{aligned}$$

то есть $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$, значит, операция сложения комплексных чисел ассоциативна.

В) Очевидно, что операция сложения комплексных чисел коммутативна.

Г) Нейтральным элементом относительно сложения комплексных чисел является действительное число 0, так как для любого комплексного числа $\alpha = (a; b)$, где $a, b \in R$, справедливо:

$$\alpha + 0 = (a; b) + (0; 0) = (a + 0; b + 0) = (a; b) = \alpha,$$

то есть $\alpha + 0 = \alpha$; по коммутативности сложения комплексных чисел так же верно: $0 + \alpha = \alpha$.

Д) Если считать, что для комплексного числа $\alpha = (a; b)$, где $a, b \in R$, символом $-\alpha$ обозначается комплексное число $(-a; -b)$, то комплексное число $-\alpha$ является симметрическим элементом для комплексного числа α , так как справедливо:

$$\alpha + (-\alpha) = (a; b) + (-a; -b) = (a + (-a); b + (-b)) = (0; 0) = 0,$$

то есть $\alpha + (-\alpha) = 0$; по коммутативности сложения комплексных чисел так же верно: $(-\alpha) + \alpha = 0$.

Из рассмотренного получаем, что $(C; +)$ – абелева группа. ■

Число 0 естественно называть нулем абелевой группы C относительно операции сложения; комплексное число, отличное от числа 0, называется ненулевым; комплексное число $-\alpha$ называется противоположным числом к комплексному числу α .

Теорема. $(C; \cdot)$ – коммутативный моноид, в котором каждое ненулевое число обратимо.

Доказательство

А) Из определения умножения комплексных чисел следует, что умножение комплексных чисел является бинарной алгебраической операцией.

Б) Легко показать, что умножение комплексных чисел является ассоциативной и коммутативной операцией.

В) Покажем, что действительное число 1 является нейтральным элементом относительно операции умножения комплексных чисел.

Пусть $\alpha = (a; b) \in C$, где $a, b \in R$. Тогда

$$\alpha \cdot 1 = (a; b) \cdot (1; 0) = (a \cdot 1 - b \cdot 0; a \cdot 0 + b \cdot 1) = (a; b) = \alpha,$$

то есть $\alpha \cdot 1 = \alpha$; по коммутативности умножения комплексных чисел так же верно: $1 \cdot \alpha = \alpha$. Отсюда следует по определению нейтрального элемента в алгебре, что 1 – нейтральный элемент во множестве комплексных чисел относительно операции умножения.

Г) Пусть $\alpha = (a; b) \in C$, где $a, b \in R$, – ненулевое комплексное число. Так как $(a; b) \neq (0; 0)$, то либо $a \neq 0$, либо $b \neq 0$, то есть действительные числа a и b одновременно не могут равняться 0, что равносильно выполнению неравенства $a^2 + b^2 \neq 0$.

Покажем, что найдется такое комплексное число β , что $\alpha \cdot \beta = 1$ (по коммутативности умножения комплексных чисел будет выполняться и равенство $\beta \cdot \alpha = 1$). Существование числа β будет означать обратимость комплексного числа α .

Решим уравнение $\alpha \cdot \beta = 1$ относительно переменной β . Будем считать, что $\beta = (x; y)$, где $x, y \in R$. Определив числа x и y через a и b , найдем и само комплексное число β . Получаем:

$$\alpha \cdot \beta = 1, \quad (a; b) \cdot (x; y) = (1; 0), \quad (ax - by; ay + bx) = (1; 0), \quad \begin{cases} ax - by = 1; \\ bx + ay = 0. \end{cases}$$

Так как $\begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix} = a^2 + b^2 \neq 0$, решим полученную систему методом Крамера:

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 1 & -b \\ 0 & a \end{vmatrix} = a, x = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} a & 1 \\ b & 0 \end{vmatrix} = -b, y = -\frac{b}{a^2 + b^2},$$

Итак, комплексное число β имеет только вид (система имеет единственное решение):

$$\beta = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}; -\frac{b}{a^2 + b^2} \right).$$

Получили, что каждое ненулевое комплексное число обратимо.

Из пунктов а)-в) следует, что $(C; \cdot)$ – коммутативный моноид, из пункта г) – каждое ненулевое комплексное число обратимо. ■

Число β , рассмотренное в теореме, называется обратным к числу α и обозначается α^{-1} . Тогда

$$(a; b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}; -\frac{b}{a^2 + b^2} \right), \quad a^2 + b^2 \neq 0.$$

Теорема. $(C; +; \cdot)$ – поле.

Доказательство

По определению поля, используя справедливость двух выше сформулированных теорем, достаточно показать, что умножение комплексных чисел дистрибутивно относительно их сложения, то есть справедливы равенства:

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \gamma, \quad (\beta + \gamma) \cdot \alpha = \beta \cdot \alpha + \gamma \cdot \alpha$$

для всех $\alpha, \beta, \gamma \in C$. ■

Мнимая единица

Пара $(0; 1)$ обозначается символом i ; $i = (0; 1)$. Отсюда $i \in C$ и число i называется мнимой единицей. Вычислим квадрат числа i :

$$i^2 = i \cdot i = (0; 1) \cdot (0; 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1; 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1; 0) = -1.$$

Получили, что $i^2 = -1$. Как известно, квадрат любого действительного числа не может равняться отрицательному числу, поэтому $i \notin R$.

Алгебраическая форма комплексного числа

Пусть $\alpha = (a; b) \in C$, где $a, b \in R$. Вычислим вначале произведение $b \cdot i$:

$$b \cdot i = (b; 0) \cdot (0; 1) = (b \cdot 0 - 0 \cdot 1; b \cdot 1 + 0 \cdot 0) = (0; b).$$

Тогда

$$\alpha = (a; b) = (a; 0) + (0; b) = a + bi,$$

то есть $\alpha = a + bi$. Такое представление комплексного числа называют алгебраической формой.

Составные части алгебраической формы алгебраического числа носят собственные названия и обозначения: $a = \operatorname{Re}(\alpha)$ – действительная часть комплексного числа; bi – мнимая часть комплексного числа α ; $b = \operatorname{Im}(\alpha)$ – коэффициент при мнимой части. Если $\operatorname{Re}(\alpha) = 0$, то комплексное число α называется чисто мнимым. Действительное неотрицательное число $|\alpha| = \sqrt{a^2 + b^2}$ называется модулем комплексного числа α .

Число $\bar{\alpha} = a - bi$ для комплексного числа $\alpha = a + bi$, где $a, b \in R$, называется сопряженным.

Теорема. Комплексные числа $\alpha = a + bi$ и $\beta = c + di$, записанные в алгебраической форме, равны тогда и только тогда, когда $a = c$ и $b = d$.

Доказательство

Справедлива цепочка равносильных утверждений:

$$\alpha = \beta \Leftrightarrow (a; b) = (c; d) \Leftrightarrow a = c \wedge b = d \Leftrightarrow a + bi = c + di,$$

откуда и следует требуемое. ■

Получаем, что $\alpha = \beta$ во множестве C тогда и только тогда $\operatorname{Re}(\alpha) = \operatorname{Re}(\beta)$ и $\operatorname{Im}(\alpha) = \operatorname{Im}(\beta)$.

Теорема. Для комплексных чисел, записанных в алгебраической форме, справедливы правила сложения и умножения: если $\alpha = a + bi$ и $\beta = c + di$, то

$$\alpha + \beta = (a + c) + (b + d)i, \quad \alpha \cdot \beta = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Доказательство

Для сложения комплексных чисел в алгебраической форме получаем:

$$\alpha + \beta = (a; b) + (c; d) = (a + c; b + d) = (a + c) + (b + d)i,$$

то есть $\alpha + \beta = (a + c) + (b + d)i$. Аналогично доказывается и правило умножения комплексных чисел в алгебраической форме. ■

Разность и частное комплексных чисел

Разностью комплексных чисел α и β называется комплексное число γ такое, что $\alpha = \beta + \gamma$, и обозначается $\alpha - \beta$, то есть $\gamma = \alpha - \beta$. Операция по нахождению разности называется вычитанием.

Теорема. Для любых комплексных чисел существует и единственным образом их разность.

Доказательство

Пусть $\alpha, \beta \in C$. Искомым комплексным числом γ , что $\alpha = \beta + \gamma$, является число $\alpha + (-\beta)$, то есть $\gamma = \alpha + (-\beta)$, так как

$$\beta + \gamma = \beta + (\alpha + (-\beta)) = \beta + ((-\beta) + \alpha) = (\beta + (-\beta)) + \alpha = 0 + \alpha = \alpha,$$

то есть $\alpha = \beta + \gamma$, значит, по определению разности число γ и есть разность чисел α и β , $\gamma = \alpha - \beta$.

Покажем, что разность чисел α и β определена однозначно. Пусть $\gamma_1 = \alpha - \beta$ и $\gamma_2 = \alpha - \beta$. Тогда $\alpha = \beta + \gamma_1$ и $\alpha = \beta + \gamma_2$. Отсюда

$$\begin{aligned} \beta + \gamma_1 &= \beta + \gamma_2, & (-\beta) + (\beta + \gamma_1) &= (-\beta) + (\beta + \gamma_2), \\ ((-\beta) + \beta) + \gamma_1 &= ((-\beta) + \beta) + \gamma_2, & 0 + \gamma_1 &= 0 + \gamma_2, & \gamma_1 &= \gamma_2, \end{aligned}$$

то есть разность чисел α и β определена однозначно. ■

Из теоремы следует, что если $\alpha = a + bi$ и $\beta = c + di$ – алгебраические формы комплексных чисел α и β , то их разность равна $\alpha - \beta = (a - c) + (b - d)i$.

Частным комплексных чисел α и β называется комплексное число δ такое, что $\alpha = \beta\delta$, и обозначается α/β , то есть $\delta = \alpha/\beta$. Операция по нахождению частного называется делением.

Теорема. Для любых двух комплексных чисел их частное существует и при том единственным образом при условии, что второе число отлично от нуля.

Доказательство

Пусть $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ и $\beta \neq 0$. Искомым числом δ является число $\alpha \cdot \beta^{-1}$ (так как $\beta \neq 0$, то число β^{-1} существует). ■

Деление комплексных чисел, записанных в алгебраической форме, осуществляется следующим образом. Пусть $\alpha = a + bi$ и $\beta = c + di$ – алгебраические формы комплексных чисел α и β . Тогда

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i,$$

то есть деление комплексных чисел в алгебраической форме осуществляется умножением числителя и знаменателя на число, сопряженное к знаменателю:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha \bar{\beta}}{\beta \bar{\beta}}.$$

При этом получаем, как видим, комплексное число, записанное тоже в алгебраической форме.

Пример. Разделим число $3 + 5i$ на число $4 - 2i$:

$$\frac{3 + 5i}{4 - 2i} = \frac{(3 + 5i)(4 + 2i)}{(4 - 2i)(4 + 2i)} = \frac{2 + 26i}{20} = \frac{1}{10} + \frac{13}{10}i. \blacksquare$$

Пример. Решим квадратное уравнение $x^2 - 4x + 29 = 0$:

$$D = 4^2 - 4 \cdot 29 = -100 = 100 \cdot i^2 = (10i)^2, x_{1,2} = \frac{4 \pm 10i}{2 \cdot 1} = 2 \pm 5i.$$

Итак, решениями уравнения являются числа $2 + 5i$ и $2 - 5i$. ■

Свойства сопряженных комплексных чисел

Пусть $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$. Справедливы следующие равенства:

$$\begin{array}{lll} 1) \overline{\overline{\alpha}} = \alpha; & 2) \alpha + \bar{\alpha} = 2\operatorname{Re}(\alpha); & 3) \alpha - \bar{\alpha} = 2i\operatorname{Im}(\alpha); \\ 4) \alpha \bar{\alpha} = |\alpha|^2; & 5) \alpha = \bar{\alpha} \Leftrightarrow \alpha \in \mathbb{R}; & 6) \overline{\alpha \pm \beta} = \bar{\alpha} \pm \bar{\beta}; \\ 7) \overline{\alpha \cdot \beta} = \bar{\alpha} \cdot \bar{\beta}; & 8) \overline{\alpha/\beta} = \bar{\alpha}/\bar{\beta}; & 9) \overline{\alpha^n} = \bar{\alpha}^n. \end{array}$$

Теорема. Если $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ – многочлен с действительными коэффициентами и $\alpha \in \mathbb{C}$ – корень многочлена $f(x)$ (то есть $f(\alpha) = 0$), то и $\bar{\alpha}$ является корнем многочлена $f(x)$.

Следствием из теоремы является то, что если комплексное число $\alpha = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$, является корнем квадратного уравнения $a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0$ с действительными коэффициентами, то вторым корнем этого уравнения является число $\bar{\alpha} = a - bi$.

Комплексные числа $\alpha = a + bi$, $\bar{\alpha} = a - bi$, $b \neq 0$, являются корнями квадратного уравнения

$$x^2 - 2\operatorname{Re}(\alpha)x + |\alpha|^2 = 0,$$

в котором все коэффициенты являются действительными числами.

Пример. Решим квадратное уравнение $x^2 - 4x + 29 = 0$:

$$D = 4^2 - 4 \cdot 49 = -100 = 100 \cdot i^2 = (10i)^2, x_{1,2} = \frac{4 \pm 10i}{2 \cdot 1} = 2 \pm 5i.$$

Итак, решениями уравнения являются взаимно сопряженные числа $2 + 5i$ и $2 - 5i$. ■

Задача. Составьте квадратное уравнение с действительными коэффициентами, один корень которого равен комплексному числу $1 + 3i$.

Решение

Вторым корнем искомого уравнения является число $1 - 3i$, которое является сопряженным к данному по условию числу $1 + 3i$. Так как $2\operatorname{Re}(1 + 3i) = 2 \cdot 1 = 2$ и $|1 + 3i|^2 = 1^2 + 3^2 = 10$, то искомого уравнение имеет вид: $x^2 - 2x + 10 = 0$.

Ответ: $x^2 - 2x + 10 = 0$. ■

Задача. Найдите все корни многочлена $x^4 - 2x^3 + 11x^2 - 2x + 10$, зная его корень $1 + 3i$.

Решение

Так как в данном многочлене все коэффициенты являются действительными числами, то корнем данного многочлена также является и число $1 - 3i$. Получаем:

$$x^4 - 2x^3 + 11x^2 - 2x + 10 = (x - (1 + 3i)) \cdot (x - (1 - 3i)) \cdot g(x) = (x^2 - 2x + 10) \cdot g(x).$$

Корни многочлена $g(x)$ и только они являются корнями исходного многочлена. Очевидно то, что многочлен $g(x)$ имеет вид: $g(x) = x^2 + px + q$. Тогда для всех $x \in \mathbb{C}$ справедливо равенство:

$$x^4 - 2x^3 + 11x^2 - 2x + 10 = (x^2 - 2x + 10) \cdot (x^2 + px + q).$$

Подставляя в правую и левую части равенства вместо переменной x конкретные значения, найдем коэффициенты p и q :

- $x = 0: 10 = 10q, q = 1;$
- $x = 1: 18 = 9 \cdot (2 + p), p = 0.$

Значит, $g(x) = x^2 + 1$ и $x^4 - 2x^3 + 11x^2 - 2x + 10 = (x^2 - 2x + 10) \cdot (x^2 + 1)$.

Так как $i^2 = -1$, то корнями многочлена $g(x)$ являются числа $\pm i$.

Ответ: $1 \pm 3i; \pm i$. ■